

安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-024

自动射流设备安全操作规程

版本：1.00

1. 适用范围

本操作规程适用于自动射流作业。

2. 责任

2.1 班长负责本班组成员安全操作规程的监督

2.2 操作人员应熟悉本操作规程事项，并按并规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	现有控制措施
射流作业	电击	接触带电部件导致电击伤害	1、用电设备外观防护完好。
	摔伤	被网格板绊倒或跌落摔伤	1、检查网格板铺设情况，网格板不得随意摆放。
	砸伤	雪橇或过滤板下坠伤人	1、检查雪橇及网格板叠放位置正确。 2、工作中穿好防滑防护鞋。
	眼部受伤	漆渣飞溅	1、射流中卷帘门处于关闭状态；2、如果使用人工射流枪，必须佩戴防护眼镜

编制:

审核:

批准:

生效日期:

编制日期:

审核日期:

批准日期:

	听力损害	射流噪音造成听力受伤	1、操作工在完成上料后及时撤出噪音区域； 2、人工射流时需要佩戴耳塞或耳罩
	挤压	雪橇、网格板、过滤板搬运中挤压人员	1、搬运时佩戴防护手套。
	冲击伤	高压水击中导致伤人	1、自动射流禁止人员进入自动区域 2、射流作业中禁止非作业人员进入射流区域。
	肺部伤害	射流过程中吸入油漆漆雾、漆粒子造成肺部伤害	1、自动射流时卷帘门关闭、排风开启； 2、人工射流需要佩戴防护口罩。

3.2. 严禁事项

3.2.1. 防护用品必须与使用过的手套、连体服、工作鞋以及其他沾有油漆或稀料的物品隔离，避免油漆、稀料挥发形成二次污染，造成人身伤害。

3.2.2. 严禁设备设施带病操作或使用。

3.3. 操作要求

3.3.1. 熟悉该岗位涉及到的危险源。

3.3.2. 本岗位上岗前必须经过专业培训，合格后方可正式上岗。

3.3.3. 遵守公司的安全规章制度，正确穿戴好劳防用品，进入射流房应穿工作服、工作鞋，射流作业时佩戴好防护耳塞、防护口罩，人工搬运部件时必须带好防护手套。

3.4. 作业前/开机前

3.4.1. 非操作人员禁止在射流期间进入射流房。

3.4.2. 工作或维修设备前要检查相应工具及设备设施，不符合安全要求的工具和设备设施不得使用。

3.4.3. 射流前，必须先对环境进行检查，确认无非工作人员、无异物等后，方可射流作业。

3.4.4. 射流作业现场应指派现场负责人或监护人。

3.4.5. 检修时，先确保设备电源断开，使用工具完好无损，必要时再对系统总开关处挂上“有人操作、严禁合闸”等警告标示，做好能量锁定准备工作。

3.4.6.任何电气设备未经验电，一律视为有电。

3.4.7.各种电气设备的电热设备、开关及分路开关箱等周围 0.8 米范围内，禁止有障碍物，射流室内严禁放置易燃物。

3.4.8.电气设备金属外壳应良好保护接地。

3.4.9.按照下列机器人开机操作步骤进行开机操作：

3.4.9.1. 合上电气控制柜的主开关。

3.4.9.2. 开启机械手控制柜的主开关。

3.4.9.3. 使用电气控制柜的“报警”按钮复位相关急停故障，在 HMI 的“报警信息”中可以查看当前故障，根据相关信息处理相应的故障。

3.4.9.4. 复位机器人操作面板的故障，手动走 cell 程序，到位后将机器人操作面板切成自动。

3.4.9.5. 将卷帘门打开，检查确认自动区域没有人员，在控制柜将系统切至“自动”状态，点击“机器人启动”按钮，“机器人启动”按钮保持常亮，说明开机成功。

3.4.9.6. 将供排风风机打开。

3.5. 作业中/运行中

3.5.1.使用移动电气工具时，必须使用带有漏电保护装置的配电箱。

3.5.2.工作中必须注意周围人员及自身安全，做好警示或提示标识，两人及以上一起工作要注意相互协调。

3.5.3.在线路、设备上工作时，要先切断电源，做好能量锁定工作，才能进行作业，取电前必须先确认负载与配电电源是否相匹配。

3.5.4.设备不准在运行中拆卸修理，必须在停机切断电源，并有切实的安全措施，方可工作。

3.5.5.机电设备安装或修理完工后，在正式送电前必须仔细检查设备防护装置是否安装到位，使之符合安全要求。

3.5.6.射流作业现场负责人或监护人应对射流人员的工作状态进行持续监督，发现异常情况立即采取措施。

3.5.7.射流作业时关好区域门，尽量降低噪声对周围环境造成的影响。

3.5.8.保持作业场地及周围环境的清洁。

3.5.9.网格板射流操作流程：

3.5.9.1. 网格板雪橇小车放置在上线口，将网格板放置至雪橇上的围栏内，每层 9-10 块网格板，最多放置 5 层网格板；

3.5.9.2. 将网格板雪橇小车推至对接滚床口，常按“进撬”按钮，当按钮常亮后，按“夹紧/松开”按钮，按钮常亮，说明雪橇处于夹紧位置。

3.5.9.3. 检测自动区无人员，关闭卷帘门

3.5.9.4. HMI 上选择“4 号网格板清洗”按钮，出现一个弹窗，再次确认后，“4 号网格板清洗”按钮变为绿色，说明已经进入清洗流程中。

3.5.9.5. 人员撤离现场，等待清洗结束（大约 32 分钟完成清洗）。

3.5.9.6. 待清洗完成后，将卷帘门打开，将网格板雪橇小车对准上线口，点击“夹紧/松开”按钮，此按钮灯灭掉后，再按“出橇”按钮，雪橇自动回到小车内。

3.5.9.7. 将清洗好的网格板搬运下来，将脏的网格板放置至雪橇上的围栏内。

3.5.9.8. 重复 3.5.9.1-3.5.9.7 的作业。

3.5.10. 电泳雪橇射流操作流程

3.5.10.1. 电泳雪橇每次最多为 3 层雪橇进行射流，上线时检查雪橇叠放的位置正确；

3.5.10.2. 将雪橇小车推至对接滚床口，雪橇号码牌需要在尾端，常按“进橇”按钮，当按钮常亮后，按“夹紧/松开”按钮，按钮常亮，说明雪橇处于夹紧位置。

3.5.10.3. 检测自动区无人员，关闭卷帘门

3.5.10.4. HMI 上选择“2 号电泳橇三层清洗”按钮，出现一个弹窗，再次确认后，“2 号电泳橇三层清洗”按钮变为绿色，说明已经进入清洗流程中。

3.5.10.5. 人员撤离现场，等待清洗结束（大约 15 分钟完成清洗）。

3.5.10.6. 待清洗完成后，将卷帘门打开，将网格板雪橇小车对准上线口，点击“夹紧/松开”按钮，此按钮灯灭掉后，再按“出橇”按钮，雪橇自动回到小车内。

3.5.10.7. 重复 3.5.10.1-3.5.10.6 的作业。

3.5.11. 面漆雪橇射流操作流程

3.5.11.1. 面漆雪橇每次最多为 3 层雪橇进行射流，上线时检查雪橇叠放的位置正确；

3.5.11.2. 将雪橇小车推至对接滚床口，雪橇号码牌需要在尾端，常按“进橇”按钮，当按钮常亮后，按“夹紧/松开”按钮，按钮常亮，说明雪橇处于夹紧位置。

3.5.11.3. 检测自动区无人员，关闭卷帘门

3.5.11.4. HMI 上选择“3 号面漆橇三层清洗”按钮，出现一个弹窗，再次确认后，“3 号面漆橇三层清洗”按钮变为绿色，说明已经进入清洗流程中。

3.5.11.5. 人员撤离现场，等待清洗结束（大约 15 分钟完成清洗）。

3.5.11.6.待清洗完成后，将卷帘门打开，将网格板雪橇小车对准上线口，点击“夹紧/松开”按钮，此按钮灯灭掉后，再按“出撬”按钮，雪橇自动回到小车内。

3.5.11.7.重复 3.5.11.1-3.5.11.6 的作业。

3.6. 作业后/停机后

3.6.1.作业结束后将场地清理干净。

3.6.2.自动射流设备关机步骤：

3.6.2.1. 将系统置于手动运行状态。

3.6.2.2. 关闭机械手控制柜的主开关。

3.6.2.3. 关闭电气控制柜的主开关。

3.7. 紧急情况及应急措施

3.7.1.若有火警，在听到消防警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。

3.7.2.发生故事事件，立即上报。

3.7.3.应急电话：公司消防报警电话：外线 69560119、内线 119

治安保卫电话：外线 69560110、内线 110

医疗急救电话：外部急救电话 120

3.8. 注意事项

无

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
1	无				

5. 评审与更改

本文件每年一次由 PFA3P 组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。

6. 附件